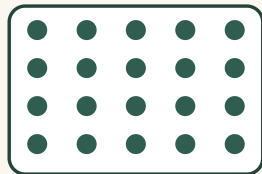


Chemie: stoffen en mengsels

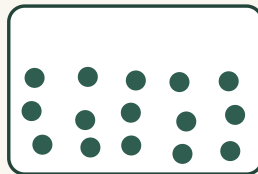
Waaruit dingen bestaan, hoe ze van vorm veranderen en hoe je een mengsel weer uit elkaar haalt.

1 Drie toestanden

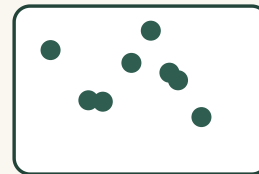
Alles om je heen bestaat uit piepkleine deeltjes. Hoe die deeltjes liggen, bepaalt of een stof vast, vloeibaar of gasvormig is.



vast
netjes op hun plaats



vloeibaar
tegen elkaar, maar ze schuiven



gas
ver uit elkaar, ze vliegen rond

Dezelfde deeltjes, alleen anders geordend.

Water is daar het mooiste voorbeeld van: als ijs is het vast, als water vloeibaar en als waterdamp een gas. Het blijft telkens water.

2 Van de ene toestand naar de andere

Verandering	Hoe het heet	Wanneer
vast → vloeibaar	smelten	ijs in je hand
vloeibaar → vast	stollen of bevriezen	water in de diepvries
vloeibaar → gas	verdampen	een plas die opdroogt
gas → vloeibaar	condenseren	damp op een koude ruit

Water bevriest bij 0 °C en kookt bij 100 °C.

💡 **Weetje.** Bij al die veranderingen blijft de stof zelf dezelfde. Er komt of gaat alleen warmte bij.

3 Mengsels

Meng je twee stoffen, dan blijven het twee stoffen. Soms zie je dat nog (zand in water), soms niet (suiker in water).

Soort mengsel	Voorbeeld	Zie je de delen nog?
oplossing	suiker in water	nee
troebel mengsel	zand in water	ja, het zakt naar beneden
mengsel van vaste stoffen	muesli	ja
mengsel van gassen	lucht	nee

Lucht is een mengsel: vooral stikstof, en ongeveer een vijfde zuurstof.

4 Een mengsel scheiden

Omdat de stoffen in een mengsel zichzelf blijven, kan je ze er weer uit halen. Welke manier werkt, hangt af van wat er in zit.

Manier	Waarvoor	Voorbeeld
zeven	grote en kleine stukken scheiden	pasta uit kookwater
filteren	een vaste stof uit een vloeistof	koffiefilter
indampen	een opgeloste stof terugwinnen	zout uit zeewater
bezinken	zwaardere deeltjes laten zakken	modder in een emmer
magneet	ijzer uit een mengsel halen	ijzervijlsel uit zand

5 Veilig werken

Sommige stoffen zijn gevaarlijk. Op de verpakking staan daarom waarschuwingstekens: een vlam voor brandbaar, een doodshoofd voor giftig, een druppel die inbijt voor bijtend.

Mengen wat je niet kent, is nooit slim. Ook doodgewone producten uit de badkamer kunnen samen een schadelijk gas vormen.

Onthoud dit

- Vast, vloeibaar en gas: dezelfde deeltjes, anders geordend.
- Smelten, stollen, verdampen, condenseren.
- Water bevriest bij 0 °C en kookt bij 100 °C.
- In een mengsel blijft elke stof zichzelf.
- Zeven, filteren, indampen, bezinken en de magneet scheiden een mengsel.
- Meng nooit iets waarvan je het etiket niet gelezen hebt.